



LANÇAMENTO DIAGONAL OU OBLÍQUO DE PROJÉTEIS

Existe um tipo de movimento, resultado do lançamento que é um misto entre o vertical e o horizontal, do qual o movimento resultante é uma curva do tipo "parabólica". A este movimento denominamos "diagonal".

Ele ocorre em inúmeros exemplos de situações (supondo a ausência do vento durante o movimento): Chute não-rasteiro de uma bola, lançamento de bala de canhão, trajeto de um jato de água, etc.

Para analisarmos fisicamente este lançamento, devemos levar em conta a velocidade inicial do objeto arremessado. Lembre-se que as funções trigonométricas estão envolvidas da seguinte forma: **Vertical - seno** ; **Horizontal - cosseno**. Se você esqueceu, recapitule-as. Observe a função seno e o eixo cartesiano a ela relacionada ; e a função cosseno, e o eixo cartesiano a ela relacionada.

$$f(x) = \text{sen}(x); [-1 \leq f(x) \leq 1]$$

$$f(x) = \text{cos}(x); [-1 \leq f(x) \leq 1]$$

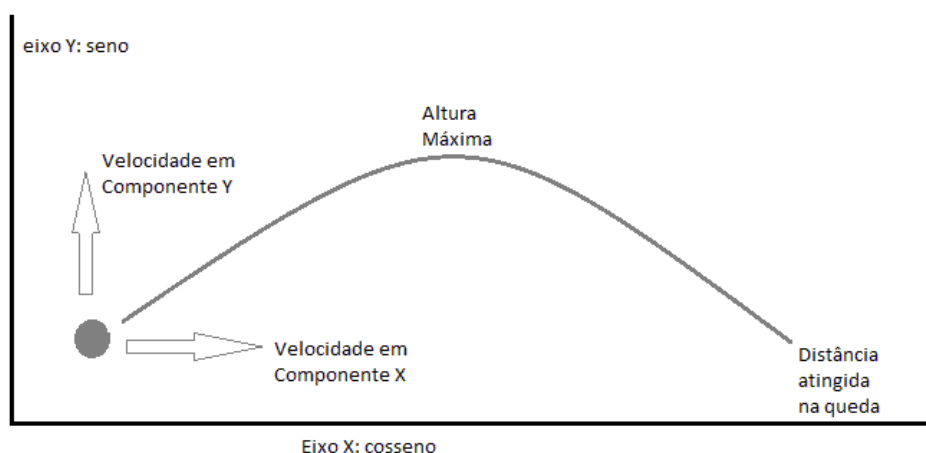


Figura 01: o lançamento diagonal e seus elementos básicos

Vamos então pensar assim:

Se uma bola é chutada com uma velocidade inicial v_0 , ela "voará" em uma trajetória parabólica que tocará o chão vários metros além do jogador. Que altura ela atingiu du-

rante o voo? A que distância ela caiu?

Recapitulamos as equações de aceleração, queda livre, torricelli, etc.

Se a trajetória da bola foi uma parábola, nos instantes iniciais após o chute a bola deslocou-se em um misto diagonal entre vertical e horizontal, com velocidade v_0 .

Para a direção vertical, sentido de baixo para cima, a medida que a bola aproxima-se da altura máxima, ela **vai diminuindo** sua velocidade vertical até tornar-se zero (dali por diante, começando a cair), cujo valor inicial é dado por:

$$v_{oy} = v_0 \times \text{sen}(\alpha) \quad (01)$$

onde v_{oy} é a velocidade inicial vertical; v_0 é a velocidade inicial do chute ou disparo e α é o ângulo compreendido entre 0 e 90; tal que $0 < \alpha < 90$. Se for 0° ou 90° o movimento já não é mais considerado parabólico, por que $\text{sen}(0^\circ) = 0$ (movimento totalmente horizontal) e $\text{sen}(90^\circ) = 1$ (movimento de baixo para cima e queda livre, em vertical perfeita).

Para a direção horizontal, temos o deslocamento ΔS e a componente cosseno, ou:

$$v_{ox} = v_0 \times \cos(\alpha) \quad (02)$$

A figura a seguir, explica visualmente as componentes v_{ox} e v_{oy} :

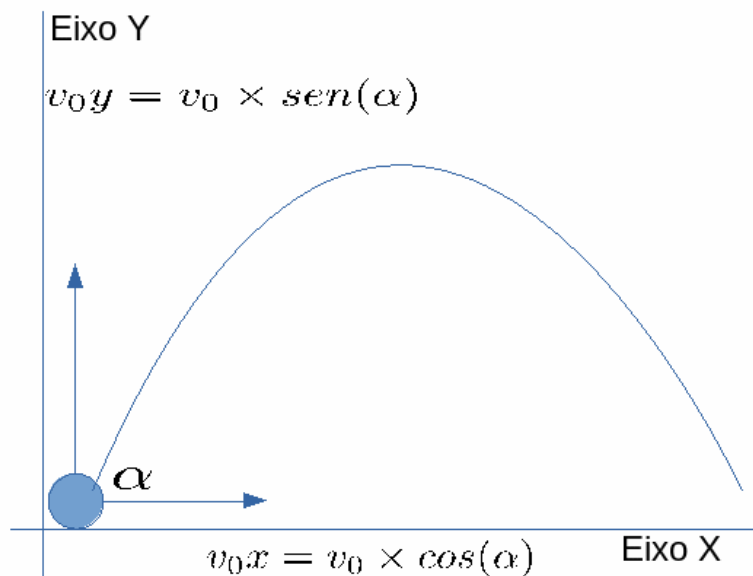


Figura 02: componentes da velocidade inicial de um projétil em seu ângulo de disparo α

De posse a esta análise, podemos obter os seguintes dados:

a) Altura Máxima: Sendo o tempo irrelevante (Torricelli) ou um dado importante (equação geral do MUV para a distância percorrida),

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 2 \times a \times \Delta S ; \Delta S = v_i \times t \pm \frac{a \times t^2}{2}$$

a altura máxima, no disparo parabólico, ao adicionarmos a equação 01 à Torricelli, (isolado o ΔS) costuma ser expressada por:

$$\Delta S = h = \frac{v_f^2 - (v_i \times \text{sen}(\alpha))^2}{2 \times g} \quad (03)$$

de onde g vale 10m/s^2 , a aceleração da gravidade na Terra. Temos também:

$$\Delta S = h = v_i \times \text{sen}(\alpha) \times t - \frac{g \times t^2}{2} \quad (04)$$

para o tempo fornecido como dado. O sinal negativo frente ao g indica que, ao subir, o projétil disparado **desacelera à taxa da gravidade terrestre**.

Pela equação horária do MUV:

$$v_f = v_i \times \text{sen}(\alpha) - g \times t \quad (05)$$

é possível obtermos o tempo de subida do projétil disparado, do instante do lançamento/disparo, à sua altura máxima (desaceleração até velocidade vertical 0).

Exemplo 01. Um canhão dispara uma bala a 1000km/h , sob um ângulo de 60° . Considere a gravidade da Terra como 10m/s^2 . Obtenha a altura máxima atingida pela bala e o tempo de subida.

Solução: Dados primeiro; sempre!

$$v_i = 1000\text{km/h} = 277,8\text{m/s}; \quad v_f = 0; \quad \text{sen}60^\circ = 0,87; \quad g = 10\text{m/s}^2; \quad h = ?$$

Pense: por quê usamos seno aqui?

Se o tempo não foi dado a nós, usamos a equação 03.

$$\Delta S = h = \frac{v_f^2 - (v_i \times \text{sen}(\alpha))^2}{2 \times g}$$

cada dado no seu lugar:

$$h = \frac{0^2 - (277,8 \times 0,87)^2}{2 \times -10} \Rightarrow h = 2920,6\text{m}$$

Isto são quase 3 quilômetros de altura vertical! No denominador do cálculo, por que o 10 tá negativo?

O tempo de subida podemos obter tranquilamente pela equação 05.

$$0 = 277,8 - 10 \times t \Rightarrow t = 27,78\text{s}$$

Este tempo é, praticamente, 28s, do disparo à altura máxima.

Como exercício, obtenha o tempo total, do disparo ao atingir o chão (tempo de subida é igual ao tempo de descida) e calcule o tempo 27,78s pela equação 04. Dá a mesma coisa? Compare e discuta o resultado.

b) Alcance Horizontal:

Para obtermos o ponto de impacto do projétil ao chão, usamos, a equação geral do MRU com a equação 02:

$$\Delta S = v \times \cos(\alpha) \times t \quad (06)$$

que nos fornecerá a distância entre o lançador e o ponto de queda do projétil após o impacto.

Exemplo 2. Qual é o alcance horizontal da bala disparada do canhão do exemplo anterior?

Dados: $v = 277,8 \text{ m/s}$; $\cos(60^\circ) = 0,5$; $t = 27,78 \text{ s}$; equação 06:

$$\Delta S = 277,8 \times 0,5 \times 27,78 \Rightarrow \Delta S = 3858,6 \text{ m}$$

Conclusão: Ai do inimigo situado a quase 4km de onde o canhão estava!

Exercícios:

1. Escreva as equações de disparo de um projétil, para a altura máxima e para a distância alcançada após o impacto.

2. Desenhe a trajetória de uma bola chutada, desde um ângulo de 40° , à velocidade de 120km/h. Inclua os pontos de altura máxima e ponto de impacto horizontal.

3. Obter a altura máxima e a distância do ponto de impacto no solo ao disparador, nos seguintes casos:

- a) Canhão dispara bala a 870km/h, ângulo de 45° ;
- b) Jogador chuta uma cobrança de falta com barreira, bola à velocidade inicial de 113km/h, ângulo de 65° ;
- c) Jogo de bocha: gringo lança a bola de bocha a 50km/h sob um ângulo de 25° ;
- d) Jato de água da mangueira formando arco, com ângulo de 30° com velocidade inicial do jato a 82km/h.
- e) Homem-bala em um circo. Canhão a 70° e humano disparado a 90km/h. Esperamos que ele caia na rede de segurança ou... aiiiii!
- f) Calcular e desenhar a posição dos projéteis das alternativas b) e e) no instante de tempo 3s.

4. Qual é o melhor ângulo na relação disparo/distância? Quanto ele vale e por quê?

5. Utilizando o aplicativo "gnuplot" (baixe-o em www.gnuplot.info), insira as seguintes equações abaixo; uma por vez:

Há um "prompt" na forma gnuplot > ; esperando as instruções do usuário. Digite:

a) plot -0.9*x*x ; b) plot -0.5*x*x ; c) plot -0.25*x*x ; d) plot -0.1 *x*x

Para cada uma, obtenha o ângulo de lançamento de um possível projétil e a velocidade inicial que ele foi lançado. Use os dados do gráfico mostrado para obtê-las e as equações da altura máxima e distância horizontal atingida.

OBS: Para apagar um gráfico já analisado, use o comando "clear" e feche a janela vazia no [X]. Daí então use o comando do próximo. O ângulo de tiro é o arco cuja tangente é igual ao coeficiente à esquerda, que multiplica x*x.

6. No site PHeT (https://phet.colorado.edu/pt_BR/), descubra algum experimento animado envolvendo lançamento de projéteis e o execute. Anote o que você viu, inclusive dados de entrada e resultados.

7. No aplicativo "fmslogo", disponível para download em "fmslogo.sourceforge.net", execute o código a seguir, salvo como "projetil.lgo":

```
tat
un
pe 90
pf 400
pe 90
pf 170
pd 180
espere 5
ul
mudecl 8
pf 290
rotule [altura Y(m)]
pd 180
un
pf 292
pe 90
ul
mudecl 8
pf 780
rotule [alcance X(m)]
un
pd 180
pf 780
rotule [0]
pd 90
pd 30
ul
mudecl 4
repita 171 [pf 5 pd 0.7 espere 1.6]
un
```

Utilize as equações 03, 04, 05, um transferidor e uma régua comum para obter a altura máxima, o ângulo de tiro, o tempo de voo e o alcance horizontal do projétil.

8. Uma besta-arco dispara uma flecha de 80g a 27m/s e a um ângulo de 72° . Obtenha a altura máxima da flecha e seu alcance horizontal. $\text{Sen } 72^\circ = 0,951$; $\text{cos } 72^\circ = 0,309$.

9. Do exercício anterior, qual o ângulo, menor que 45° , que produzirá o MESMO alcance horizontal? Justifique a resposta.

10. Por quê os "tiros-de-meta", chutados pelos goleiros, NUNCA são rasteiros? Justifique a resposta. E os escanteios?